

Inhalt

Blatt 0 · Das kannst du schon	Seite 2
Einheit 1 · Prozente als Anteile (Nr. 1–7)	Seite 5
Einheit 2 · Prozentsatz berechnen (Nr. 8–15)	Seite 7
Einheit 3 · Prozentwert berechnen (Nr. 16–22)	Seite 9
Einheit 4 · Grundwert berechnen (Nr. 23–29)	Seite 11
Einheit 5 · Prozentuale Veränderung (Nr. 30–38)	Seite 13
Ergebnisse	Seite 15

Blatt 0 · Das kannst du schon

1. Brüche kürzen und auf Hundertstel erweitern. Kürze so weit wie möglich.

a) $\frac{4}{10} =$ _____

b) $\frac{6}{9} =$ _____

c) $\frac{15}{40} =$ _____

Erweitere auf den Nenner 100.

d) $\frac{7}{20} = \frac{\quad}{100}$ Zähler: _____

Kreuze an: Welcher Bruch lässt sich *nicht* auf den Nenner 100 erweitern?

e) $\square \frac{1}{4}$ $\square \frac{7}{8}$ $\square \frac{3}{10}$

2. Brüche und Dezimalzahlen. Schreibe als Dezimalzahl.

a) $\frac{1}{2} =$ _____

b) $\frac{1}{4} =$ _____

Schreibe als Bruch und kürze so weit wie möglich.

c) $0,4 =$ _____

Schreibe als Dezimalzahl.

d) $\frac{3}{5} =$ _____

e) $\frac{1}{8} =$ _____

Schreibe als Bruch mit dem Nenner 100.

f) $0,07 = \frac{\quad}{100}$ Zähler: _____

3. Auf eine Stelle nach dem Komma runden. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

a) $3,24 \approx$ _____

b) $7,68 \approx$ _____

c) $12,349 \approx$ _____

d) $9,96 \approx$ _____

e) $5,55 \approx$ _____

f) $28,04 \approx$ _____

4. Durch 100 teilen und mit Dezimalzahlen malnehmen. Teile durch 100.

a) $400 : 100 =$ _____

b) $35 : 100 =$ _____

c) $7,50 : 100 =$ _____

Berechne.

d) $0,4 \cdot 60 =$ _____

e) $0,04 \cdot 60 =$ _____

f) $1,2 \cdot 50 =$ _____

5. In der Tabelle hoch- und runterrechnen. Rechne im Schema: erst auf 1 herunter, dann wieder hoch. Schreibe die Rechenschritte an die Pfeile.

Beispiel:

Hefte	Preis
4	6,00 €
$\downarrow : 4$	$\downarrow : 4$
1	1,50 €
$\downarrow \cdot 6$	$\downarrow \cdot 6$
6	9,00 €

a) 5 Schlüsselanhänger kosten 4,00 €. Was kosten 8 Anhänger?

Anhänger	Preis
5	4,00 €
$\downarrow$	$\downarrow$
1	_____
$\downarrow$	$\downarrow$
8	_____

b) 6 Brötchen kosten 2,10 €. Was kosten 4 Brötchen?

Brötchen	Preis
6	2,10 €
$\downarrow$	$\downarrow$
1	_____
$\downarrow$	$\downarrow$
4	_____

c) 3 m Geschenkband kosten 7,50 €. Was kosten 7 m?

Band in m	Preis
3	7,50 €
$\downarrow$	$\downarrow$
1	_____
$\downarrow$	$\downarrow$
7	_____

d) 4 Lose kosten 3,00 €. Wie viele Lose bekommt man für 12,00 €?

Lose	Preis
4	3,00 €
$\downarrow$	$\downarrow$
1	_____
$\downarrow$	$\downarrow$
_____	12,00 €

6. Bruchteil einer Größe berechnen. Berechne und schreibe die Einheit dazu.

a) $\frac{1}{2}$ von 80 € = _____

b) $\frac{1}{4}$ von 60 kg = _____

c) $\frac{3}{4}$ von 24 m = _____

d) $\frac{2}{5}$ von 45 € = _____

e) $\frac{1}{10}$ von 7 € = _____

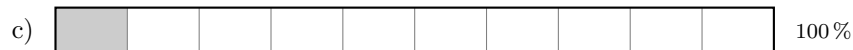
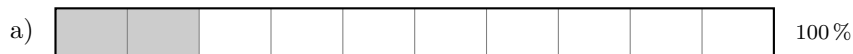
7. Fehler finden. Mia soll $\frac{3}{8}$ als Dezimalzahl schreiben. Sie schreibt: $\frac{3}{8} = 0,38$. Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Fehler: _____ richtig: _____

b) Schreibe $\frac{9}{20}$ als Dezimalzahl. _____

Einheit 1 von 5 · Prozente als Anteile

1. Prozente als Anteile – am Streifen. Der ganze Streifen sind 100 %. Wie viel Prozent sind grau?
Beispiel: Sind 3 der 10 Kästchen grau, so sind das 30 %.



a) _____ %

b) _____ %

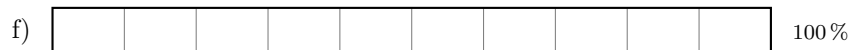
c) _____ %

d) _____ %

Färbe im Streifen grau ein.

e) 40 % des Streifens

f) 65 % des Streifens



2. Prozente als Anteile – umrechnen. Schreibe als Prozentangabe.

Beispiel: $\frac{17}{100} = 17 \%$

a) $\frac{23}{100} =$ _____ %

b) $\frac{9}{100} =$ _____ %

c) $\frac{57}{100} =$ _____ %

d) $\frac{80}{100} =$ _____ %

e) $\frac{13}{25} =$ _____ %

f) $0,36 =$ _____ %

Schreibe als Dezimalzahl.

g) $62 \% =$ _____

Schreibe als Bruch und kürze so weit wie möglich.

h) $40 \% =$ _____

Schreibe als Prozentangabe.

i) In einer Lieferung ist jedes zehnte Glas zerbrochen. _____ %

Auf einer Packung steht: 16 % der Schrauben sind zu kurz. Kreuze die Aussage an, die dasselbe bedeutet.

j) ☐ Jede 16. Schraube ist zu kurz.

☐ 16 von 100 Schrauben sind zu kurz.

☐ In der Packung sind 16 Schrauben zu kurz.

(P10 2020)

3. Prozente als Anteile – ordnen.

a) Ordne der Größe nach, mit der kleinsten Angabe zuerst: 8 %, 80 %, 18 %.

b) Ordne der Größe nach, mit der kleinsten Angabe zuerst: 0,3, 25 %, $\frac{1}{5}$.

c) In Packung A sind $\frac{2}{5}$ der Bonbons rot, in Packung B sind es 45 %. In welcher Packung ist der Anteil roter Bonbons größer? _____

4. Anteile zu 100 % ergänzen. Wie viel Prozent fehlen noch zu 100 %?

Beispiel: $100 \% - 35 \% = 65 \%$

a) 40 % → _____ %

b) 25 % → _____ %

c) 70 % → _____ %

d) Von den Gästen einer Feier sind 30 % Kinder und 45 % Frauen. Wie viel Prozent sind Männer?
_____ %

e) Die Tabelle zeigt, wie sich der Umsatz eines Kiosks auf die Getränke verteilt. Ergänze den fehlenden Anteil und gib an, welches Getränk den größten Anteil hat. (P10 2021)

Getränk	Anteil am Umsatz
Wasser	28 %
Saft	22 %
Limonade	_____
Tee	15 %

f) Größter Anteil: _____

5. Prozente als Anteile – Fehler finden. Auf einer Kiste steht: „Jeder achte Becher ist beschädigt.“ Jonas schreibt dafür 8 %.

a) Benenne den Fehler und gib den richtigen Prozentsatz an.

Fehler: _____ richtig: _____ %

b) In einer zweiten Kiste ist jeder zwanzigste Becher beschädigt. Wie viel Prozent sind das?
_____ %

6. Prozente als Anteile – Begründen. Begründe ohne Taschenrechner.

a) Warum ist $\frac{1}{20}$ dasselbe wie 5 %?

b) Lea sagt: „0,5 % ist dasselbe wie 0,5.“ Hat sie recht? Begründe.

7. Anteilsaussage prüfen und korrigieren. Die Tabelle zeigt, wie die Schüler einer Schule zum Unterricht kommen.

Weg	zu Fuß	Fahrrad	Bus	Auto
Anteil	35 %	25 %	30 %	10 %

In der Schülerzeitung stehen zwei Sätze dazu. Einer davon ist falsch.

a) Kreuze den falschen Satz an.

☐ Ein Viertel der Schüler kommt mit dem Fahrrad.

☐ Ein Drittel der Schüler kommt mit dem Bus.

b) Schreibe den falschen Satz richtig auf.

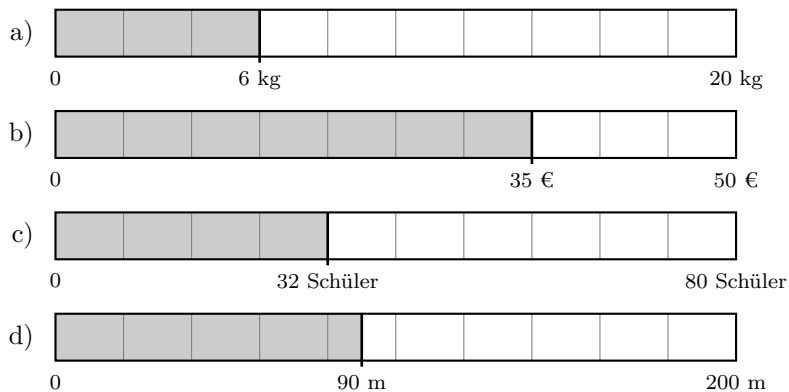
(P10 2023)

Einheit 2 von 5 · Prozentsatz berechnen

8. Prozentsatz – Was ist das Ganze? Unterstreiche in jedem Text das Ganze und schreibe es in das Feld. Rechne noch nicht.

- a) In einer Klasse mit 25 Kindern tragen 10 eine Brille. Das Ganze: _____
- b) Von 60 Zuschauern gehen 15 in der Pause nach Hause. Das Ganze: _____
- c) Ein Fahrrad kostete 400 €, jetzt kostet es 340 €. Das Ganze: _____
- d) In einem Korb liegen 8 grüne und 12 rote Äpfel. Das Ganze: _____
- e) Von den 30 Losen sind 6 Gewinne, der Rest sind Nieten. Das Ganze: _____

9. Prozentsatz – am Streifen. Der ganze Streifen ist das Ganze. Wie viel Prozent des Ganzen ist der graue Teil? Beispiel: Sind 2 der 10 Kästchen grau, so sind das 20 %.



- a) _____ % b) _____ %
- c) _____ % d) _____ %

10. Prozentsatz – rechnen. Teile den Teil durch das Ganze und schreibe das Ergebnis als Prozentangabe. Beispiel: 19 von 100 : $19 : 100 = 0,19 = 19\%$

- a) 19 von 100: _____ % b) 7 von 100: _____ %
- c) 64 von 100: _____ % d) 90 von 100: _____ %
- e) 21 von 25: _____ % f) 21 von 60: _____ %

Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

- g) 5 von 12: _____ %

11. Prozentsatz – Umkehrung. Denke dir ein Zahlenpaar aus, das passt.

- a) Der Teil soll 50 % des Ganzen sein. Teil: _____ Ganzes: _____
- b) Der Teil soll 25 % des Ganzen sein. Teil: _____ Ganzes: _____
- c) Gib zwei verschiedene Zahlenpaare an, bei denen der Teil 40 % des Ganzen ist.
Teil: _____ Ganzes: _____
Teil: _____ Ganzes: _____

12. Prozentsatz – aus dem Sachtext. Suche zuerst das Ganze, dann rechne.

- a) In einem Kinosaal sind 40 Sitzplätze, 26 davon sind besetzt. Wie viel Prozent der Plätze sind besetzt? _____ %
- b) Ein Verein hat 18 weibliche und 32 männliche Mitglieder. Wie viel Prozent der Mitglieder sind weiblich? _____ %
- c) Eine Jacke kostete 80 €, jetzt kostet sie 68 €. Um wie viel Prozent ist sie billiger geworden? _____ %
- d) In einer Schale liegen 7 grüne und 17 rote Äpfel. Wie viel Prozent der Äpfel sind grün? Runde auf eine Stelle nach dem Komma. (P10 2018)
_____ %

13. Prozentsatz – Fehler finden. In ein Regal passen 40 Bücher, 24 stehen darin. Nina will wissen, wie viel Prozent des Regals gefüllt sind, und rechnet:

$$40 : 24 = 1,666 \dots \approx 166,7 \%$$

- a) Benenne den Fehler und korrigiere die Rechnung.
Fehler: _____ richtig: _____ %
- b) In einem Bus gibt es 45 Sitzplätze, 36 sind besetzt. Wie viel Prozent der Plätze sind besetzt?
_____ %

14. Prozentsatz – Begründen. Begründe in einem Satz.

- a) Warum teilt man den Teil durch das Ganze und nicht das Ganze durch den Teil?

- b) Tom sagt: „Wenn beim Prozentsatz mehr als 100 % herauskommen, habe ich mich bei einem Teil vom Ganzen verrechnet.“ Hat er recht? ☐ ja ☐ nein
Begründung: _____

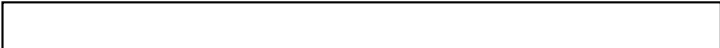
15. Prozentsatz – Anwendung. Beim Basketballtraining wirft Ali 20-mal auf den Korb und trifft 12-mal. Ben wirft 35-mal und trifft 21-mal.

- a) Wie viel Prozent seiner Würfe trifft Ali? _____ %
- b) Wie viel Prozent seiner Würfe trifft Ben? _____ %
- c) Wer hat die bessere Trefferquote? Begründe.

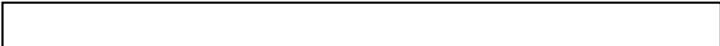
Einheit 3 von 5 · Prozentwert berechnen

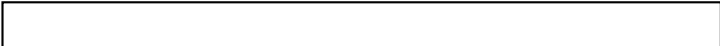
16. Prozentwert – Streifen einteilen. Der ganze Streifen sind 100 %. Teile ihn mit dem Lineal ein und färbe den verlangten Teil grau. Rechne noch nicht.

- a) Teile in 10-%-Schritte ein und färbe 30 % grau.
- b) Teile in 25-%-Schritte ein und färbe 75 % grau.
- c) Teile in 10-%-Schritte ein und färbe 5 % grau.
- d) Färbe ohne Einteilung ungefähr 60 % grau.

a)  100 %

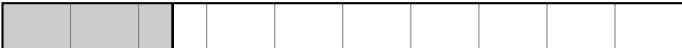
b)  100 %

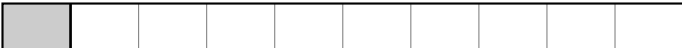
c)  100 %

d)  100 %

17. Prozentwert – am Streifen. Der ganze Streifen ist das Ganze. Wie groß ist der graue Teil? Schreibe die Einheit dazu. Beispiel: Sind 2 der 10 Kästchen eines Streifens von 50 € grau, so sind das 10 €.

a)  0 ? 80 €

b)  0 ? 60 kg

c)  0 ? 200 m

d)  0 ? 24 l

- a) _____ b) _____
- c) _____ d) _____

18. Prozentwert – rechnen. Rechne mit dem Ein-Prozent-Weg: erst das Ganze durch 100, dann mal dem Prozentsatz.

Beispiel: 8 % von 300 kg: $1 \% = 300 \text{ kg} : 100 = 3 \text{ kg}$

$$8 \% = 8 \cdot 3 \text{ kg} = 24 \text{ kg}$$

- a) 50 % von 60 €: _____ b) 25 % von 80 kg: _____
- c) 10 % von 70 m: _____ d) 50 % von 46 €: _____
- e) 7 % von 300 €: _____ f) 15 % von 80 €: _____

Rechne hier kurz: schreibe den Prozentsatz als Dezimalzahl und nimm damit das Ganze mal.

- g) 35 % von 140 kg: _____
- h) 40 % von 7,50 €: _____
- i) 120 % von 50 kg: _____

19. Prozentwert – aus dem Sachtext. Lies die Frage genau: Manchmal ist die Ersparnis gesucht, manchmal der neue Preis.

- a) Ein Rucksack kostet 45 €. Im Schlussverkauf gibt es 20 % Rabatt. Wie viel Euro spart man?
_____ €
- b) Wie viel muss man für den Rucksack dann bezahlen? _____ €
- c) Ein Handwerker berechnet 240 € für seine Arbeit. Dazu kommen 19 % Mehrwertsteuer. Wie viel Euro Mehrwertsteuer sind das? _____ €
- d) Ein Zelt kostet 320 € und wird um 15 % billiger. Wie viel Euro spart man? Kreuze an. (P10 2021)
- ☐ 272 €
- ☐ 48 €
- ☐ 21,33 €

20. Prozentwert – Fehler finden. Lena soll 40 % von 60 € berechnen. Sie rechnet:

$$0,04 \cdot 60 \text{ €} = 2,40 \text{ €}$$

- a) Benenne den Fehler und korrigiere die Rechnung.
Fehler: _____ richtig: _____ €
- b) Berechne 70 % von 90 €. _____ €

21. Prozentwert – Begründen. Begründe in einem Satz.

- a) Warum teilt man beim Ein-Prozent-Weg zuerst das Ganze durch 100?

- b) Jan sagt: „25 % von 80 € ist genauso viel wie 80 % von 25 €.“ Hat er recht? ☐ ja ☐ nein
Begründung: _____

22. Prozentwert – Anwendung. In Altstadt leben 24 000 Menschen, davon sind 45 % jünger als 30 Jahre. In Neustadt leben 15 000 Menschen, davon sind 60 % jünger als 30 Jahre.

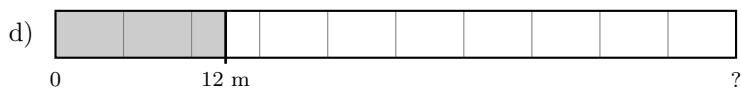
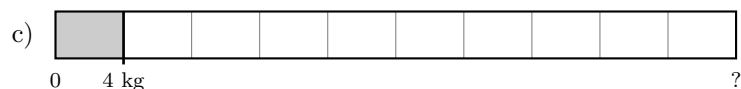
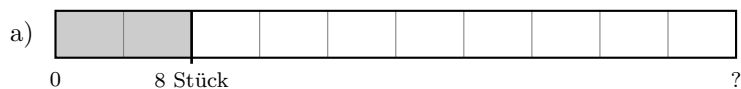
- a) Wie viele Menschen unter 30 Jahren leben in Altstadt? _____
- b) Wie viele Menschen unter 30 Jahren leben in Neustadt? _____
- c) In welcher Stadt leben mehr Menschen unter 30 Jahren? Erkläre, warum der größere Prozentsatz nicht die größere Anzahl bedeutet.

Einheit 4 von 5 · Grundwert berechnen

23. Grundwert – Was ist gegeben, was gesucht? Kreuze an, was in jedem Text gesucht ist. Rechne noch nicht.

- a) 12 von 40 Schülern haben ein Haustier. Wie viel Prozent sind das?
☐ Prozentwert ☐ Prozentsatz ☐ Grundwert
- b) 35 % der 200 Karten sind verkauft. Wie viele Karten sind das?
☐ Prozentwert ☐ Prozentsatz ☐ Grundwert
- c) 18 € sind 30 % des Preises. Wie hoch ist der Preis?
☐ Prozentwert ☐ Prozentsatz ☐ Grundwert
- d) In einer Klasse mit 28 Kindern fehlen 25 %. Wie viele Kinder fehlen?
☐ Prozentwert ☐ Prozentsatz ☐ Grundwert
- e) 9 Plätze sind 15 % aller Plätze im Saal. Wie viele Plätze gibt es?
☐ Prozentwert ☐ Prozentsatz ☐ Grundwert

24. Grundwert – am Streifen. Der graue Teil ist gegeben, gesucht ist der ganze Streifen. Beispiel: Sind 2 der 10 Kästchen grau und 6 € wert, so ist ein Kästchen 3 € und der ganze Streifen 30 €.



- a) _____ b) _____
- c) _____ d) _____

25. Grundwert – rechnen. Rechne mit dem Ein-Prozent-Weg: erst den Prozentwert durch den Prozentsatz, dann mal 100.

Beispiel: 21 € sind 35 %: $1\% = 21\text{ €} : 35 = 0,60\text{ €}$

$$100\% = 100 \cdot 0,60\text{ €} = 60\text{ €}$$

- a) 50 % sind 14 €: _____ b) 25 % sind 9 kg: _____
- c) 20 % sind 7 m: _____ d) 10 % sind 6 €: _____
- e) 40 % sind 18 kg: _____ f) 12 % sind 42 €: _____

26. Grundwert – aus dem Sachtext.

- a) In einer Klasse sind 18 Kinder Mädchen. Das sind 60 % der Klasse. Wie viele Kinder hat die Klasse? _____
- b) Beim Kauf eines Druckers spart Herr Kunz 27 €. Das sind 15 % des alten Preises. Wie hoch war der alte Preis? _____ €
 (P10 2025)

27. Grundwert – Fehler finden. 35 Gäste eines Festes sind bereits da. Das sind 25 % aller Gäste. Tim will wissen, wie viele Gäste erwartet werden, und rechnet:

$$0,25 \cdot 35 = 8,75$$

a) Benenne den Fehler und korrigiere die Rechnung.

Fehler: _____ richtig: _____

b) 60 Karten sind 20 % aller Karten. Wie viele Karten gibt es? _____

28. Grundwert – Begründen. Begründe in einem Satz.

a) Warum nimmt man beim Ein-Prozent-Weg am Ende mit 100 mal?

b) Mia sagt: „Wenn der Prozentsatz kleiner als 100 % ist, dann ist der Grundwert größer als der Prozentwert.“ Hat sie recht? ☐ ja ☐ nein

Begründung: _____

29. Gemischt. Entscheide bei jeder Aufgabe zuerst, ob Prozentwert, Prozentsatz oder Grundwert gesucht ist. Rechne erst danach.

a) In einem Korb liegen 40 Eier, 15 % davon sind zerbrochen. Wie viele Eier sind zerbrochen?

b) Von 56 Plätzen sind 14 frei. Wie viel Prozent der Plätze sind frei? _____ %

c) 33 € sind 55 % des Preises. Wie hoch ist der Preis? _____ €

d) Ein Betrieb hat 120 Beschäftigte, 45 % arbeiten in Teilzeit. Wie viele sind das? _____

e) 8 Kinder sind 16 % einer Gruppe. Wie viele Kinder hat die Gruppe? _____

Einheit 5 von 5 · Prozentuale Veränderung

30. Veränderung – um oder auf? Ergänze. Rechne noch nicht mit Preisen.

- a) Ein Preis wird um 25 % gesenkt. Er sinkt auf _____ % des alten Preises.
 b) Ein Preis wird um 10 % gesenkt. Er sinkt auf _____ % des alten Preises.
 c) Ein Preis wird auf 60 % gesenkt. Er sinkt um _____ % .
 d) Ein Preis wird um 20 % erhöht. Er steigt auf _____ % des alten Preises.
 e) Ein Preis wird auf 105 % erhöht. Er steigt um _____ % .

31. Veränderung – Welcher Wert ist der alte? Unterstreiche in jedem Satz den alten Wert – den Wert, der 100 % ist – und schreibe ihn auf. Rechne noch nicht.

- a) Ein Handy kostete 260 €, jetzt kostet es 208 €. alter Wert: _____
 b) Die Miete steigt von 480 € auf 528 €. alter Wert: _____
 c) Im letzten Jahr hatte der Verein 180 Mitglieder, heute sind es 216. alter Wert: _____
 d) Der Preis ist von 3,20 € auf 3,60 € gestiegen. alter Wert: _____
 e) Ein Laden hat heute 45 Kunden, gestern waren es 60. alter Wert: _____

32. Veränderung – neuen Wert berechnen. Berechne zuerst den Prozentwert und zähle ihn dazu oder ziehe ihn ab.

Beispiel: 80 € um 15 % erhöht: $1\% = 0,80\text{ €}$

$$15\% = 15 \cdot 0,80\text{ €} = 12,00\text{ €}$$

$$\text{neuer Preis} = 80\text{ €} + 12\text{ €} = 92\text{ €}$$

- a) 200 € um 10 % erhöht: _____ b) 60 kg um 25 % verringert: _____
 c) 40 € um 50 % erhöht: _____ d) 90 m um 10 % verringert: _____

Rechne hier mit dem Faktor.

- e) Ein Preis von 35 € steigt um 20 %. Rechne mit dem Faktor 1,2. _____ €
 f) Ein Preis von 65 € sinkt um 20 %. Rechne mit dem Faktor 0,8. _____ €
 g) Der Eintritt in ein Schwimmbad kostet 4,80 € und wird um 25 % erhöht. Wie viel kostet der Eintritt danach? (P10 2024)
 _____ €

33. Veränderung – in Prozent berechnen. Teile die Veränderung durch den alten Wert.

Beispiel: von 50 auf 58: $58 - 50 = 8$

$$8 : 50 = 0,16 = 16\%$$

- a) von 200 auf 220: _____ % b) von 80 auf 60: _____ %
 c) von 40 auf 52: _____ % d) von 300 auf 285: _____ %
 e) Ein Brötchen kostete 0,55 € und kostet jetzt 0,58 €. Um wie viel Prozent ist der Preis gestiegen? Runde auf eine Stelle nach dem Komma. (P10 2026)
 _____ %

34. Veränderung – alten Wert zurückrechnen. Überlege zuerst, wie viel Prozent der neue Wert ist.
Beispiel: um 20 % gesenkt, jetzt 48 €: 48 € sind 80 %

$$1 \% = 48 \text{ €} : 80 = 0,60 \text{ €}$$

$$100 \% = 60 \text{ €}$$

- a) Nach einer Senkung um 10 % kostet ein Pullover 36 €. Wie viel kostete er vorher? _____ €
- b) Nach einer Erhöhung um 25 % kostet ein Ticket 15 €. Wie viel kostete es vorher? _____ €
- c) Ein Gerät kostet 238 € brutto, darin sind 19 % Mehrwertsteuer enthalten. Wie hoch ist der Nettopreis? _____ €
- d) Ein Buch kostet 21,40 € brutto, darin sind 7 % Mehrwertsteuer enthalten. Wie hoch ist der Nettopreis? _____ €

35. Veränderung – Prozentpunkte. In einer Umfrage stimmen im ersten Jahr 40 % der Befragten zu, im zweiten Jahr 46 %.

- a) Um wie viele Prozentpunkte ist die Zustimmung gestiegen? _____
- b) Um wie viel Prozent ist die Zustimmung gestiegen? _____ %
- c) In einer anderen Umfrage sinkt ein Anteil von 25 % auf 22 %. Gib die Veränderung in Prozentpunkten und in Prozent an.
Prozentpunkte: _____ Prozent: _____ %

36. Steigung in Prozent. Die Steigung in Prozent gibt an, um wie viele Meter eine Straße auf 100 m waagerechter Strecke ansteigt.

- a) Eine Straße hat 8 % Steigung. Das heißt: Auf _____ m waagerechter Strecke steigt sie um _____ m.
- b) Ein Weg steigt auf 50 m waagerechter Strecke um 6 m. Wie viel Prozent Steigung sind das? _____ %
- c) Eine Rampe überwindet 21 m Höhe auf 250 m waagerechter Strecke. Für Radfahrer sind höchstens 6 % Steigung erlaubt. Prüfe, ob die Rampe zulässig ist. (P10 2025)
Steigung: _____ % zulässig? ☐ ja ☐ nein

37. Veränderung – Fehler finden. Der Preis einer Fahrkarte steigt von 60 € auf 75 €. Ole rechnet:
 $75 \text{ €} - 60 \text{ €} = 15 \text{ €}$

$$15 : 75 = 0,2 = 20 \%$$

- a) Benenne den Fehler und korrigiere die Rechnung.
Fehler: _____ richtig: _____ %
- b) Der Preis eines Monatstickets steigt von 45 € auf 54 €. Um wie viel Prozent ist er gestiegen? _____ %

38. Veränderung – Begründen. Begründe ohne Taschenrechner.

- a) Bei einer Preiserhöhung: Welcher Wert ist 100 % – der alte oder der neue?

- b) Ein Preis wird zuerst um 10 % erhöht und danach um 10 % gesenkt. Ist er danach wieder so hoch wie am Anfang? ☐ ja ☐ nein
Begründung: _____

Ergebnisse

Blatt 0

- 1) a) $\frac{2}{5}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{3}{8}$ d) $\frac{35}{100}$, Zähler 35 e) $\frac{7}{8}$
 2) a) 0,5 b) 0,25 c) $\frac{2}{5}$ d) 0,6 e) 0,125 f) $\frac{7}{100}$, Zähler 7
 3) a) 3,2 b) 7,7 c) 12,3 d) 10,0 e) 5,6 f) 28,0
 4) a) 4 b) 0,35 c) 0,075 d) 24 e) 2,4 f) 60
 5) a) : 5, 1 Anhänger 0,80 €; ·8: 6,40 € b) : 6, 1 Brötchen 0,35 €; ·4: 1,40 € c) : 3, 1 m 2,50 €; ·7: 17,50 € d) : 4, 1 Los 0,75 €; ·16: 16 Lose
 6) a) 40 € b) 15 kg c) 18 m d) 18 € e) 0,70 €
 7) a) Mia hat Zähler und Nenner einfach hintereinander hinter das Komma geschrieben, statt zu teilen; richtig: $3 : 8 = 0,375$ b) 0,45

Wofür Blatt 0 gebraucht wird: 1 → Einheit 1 und 2 2 → Einheit 1 und 3 3 → Einheit 2 und 5 4 → Einheit 2 bis 4 5 → Einheit 2 bis 4 6 → Einheit 3 7 → Einheit 1 und 2 **Einheit 1 · Prozente als Anteile**

- 1) a) 20 % b) 60 % c) 10 % d) 90 % e) 4 der 10 Kästchen grau f) 6 Kästchen und ein halbes grau
 2) a) 23 % b) 9 % c) 57 % d) 80 % e) 52 % f) 36 % g) 0,62 h) $\frac{2}{5}$ i) 10 % j) „16 von 100 Schrauben sind zu kurz.“
 3) a) 8 %, 18 %, 80 % b) $\frac{1}{5}$, 25 %, 0,3 c) Packung B, denn $\frac{2}{5} = 40 \%$
 4) a) 60 % b) 75 % c) 30 % d) 25 % e) Limonade 35 % f) Limonade
 5) a) Jonas hat den Nenner als Prozentzahl gelesen; jeder achte ist $\frac{1}{8} = 0,125 = 12,5 \%$ b) 5 %
 6) a) $20 \cdot 5 = 100$, also $\frac{1}{20} = \frac{5}{100} = 5 \%$ b) nein: $0,5 \% = \frac{0,5}{100} = 0,005$, dagegen ist $0,5 = 50 \%$
 7) a) der zweite Satz (Bus) b) z. B. „Drei Zehntel der Schüler kommen mit dem Bus.“ – 30 %; ein Drittel wären rund 33 % **Einheit 2 · Prozentsatz berechnen**

- 8) a) die ganze Klasse, 25 Kinder b) alle 60 Zuschauer c) der alte Preis, 400 € d) alle Äpfel zusammen, 20 e) alle 30 Lose
 9) a) 30 % b) 70 % c) 40 % d) 45 %
 10) a) 19 % b) 7 % c) 64 % d) 90 % e) 84 % f) 35 % g) $5 : 12 = 0,4166 \dots \approx 41,7 \%$
 11) a) z. B. Teil 8, Ganzes 16 b) z. B. Teil 5, Ganzes 20 c) z. B. 2 und 5 sowie 20 und 50 (jedes Paar mit Teil : Ganzes = 0,4)
 12) a) $26 : 40 = 0,65 = 65 \%$ b) Ganzes 50; $18 : 50 = 36 \%$ c) Ersparnis 12 €; $12 : 80 = 15 \%$ d) Ganzes 24; $7 : 24 = 0,2916 \dots \approx 29,2 \%$
 13) a) Nina hat das Ganze durch den Teil geteilt; richtig ist $24 : 40 = 0,6 = 60 \%$ b) $36 : 45 = 0,8 = 80 \%$

- 14) a) Der Prozentsatz sagt, welcher Anteil vom Ganzen der Teil ist; das Ganze ist 100 % und steht deshalb im Nenner b) ja – ein Teil kann nie größer sein als das Ganze, aus dem er genommen wird

- 15) a) $12 : 20 = 60 \%$ b) $21 : 35 = 60 \%$ c) beide gleich gut; Ben trifft öfter, wirft aber auch öfter **Einheit 3 · Prozentwert berechnen**

- 16) a) 3 von 10 Kästchen grau b) 3 von 4 Kästchen grau c) ein halbes von 10 Kästchen grau d) etwa sechs Zehntel des Streifens grau

- 17) a) 40 € b) 15 kg c) 20 m d) 18 l

18) a) 30 € b) 20 kg c) 7 m d) 23 € e) 21 € f) 12 € g) 49 kg h) 3,00 € i) 60 kg

19) a) 9 € b) 36 € c) 45,60 € d) 48 € (der Restpreis wäre 272 €)

20) a) Lena hat 40 % als 0,04 statt als 0,4 geschrieben; richtig ist $0,4 \cdot 60 \text{ €} = 24 \text{ €}$ b) 63 €

21) a) 1 % ist der hundertste Teil des Ganzen; von diesem einen Prozent kann man jeden Prozentsatz durch Malnehmen bekommen b) ja – beide Male rechnet man $0,25 \cdot 80$ bzw. $0,8 \cdot 25$, und die Reihenfolge der Faktoren ändert das Produkt nicht (20 €)

22) a) 10 800 b) 9 000 c) Altstadt; der Prozentsatz zählt vom eigenen Ganzen, und Altstadt hat ein viel größeres Ganzes **Einheit 4 · Grundwert berechnen**

23) a) Prozentsatz b) Prozentwert c) Grundwert d) Prozentwert e) Grundwert

24) a) 40 Stück b) 70 € c) 40 kg d) 48 m

25) a) 28 € b) 36 kg c) 35 m d) 60 € e) 45 kg f) 350 €

26) a) $1 \% = 18 : 60 = 0,3$; $100 \% = 30$ Kinder b) $1 \% = 27 \text{ €} : 15 = 1,80 \text{ €}$; $100 \% = 180 \text{ €}$

27) a) Tim hat den Prozentsatz vom Prozentwert genommen, statt auf das Ganze zurückzurechnen; richtig ist $35 : 25 = 1,4$ und $100 \cdot 1,4 = 140$ Gäste b) 300 Karten

28) a) Der Grundwert sind 100 %; aus einem Prozent bekommt man ihn, indem man es hundertmal nimmt b) ja – der Prozentwert ist dann nur ein Teil des Ganzen, und ein Teil ist kleiner als das Ganze

29) a) Prozentwert, 6 Eier b) Prozentsatz, 25 % c) Grundwert, 60 € d) Prozentwert, 54 e) Grundwert, 50 Kinder **Einheit 5 · Prozentuale Veränderung**

30) a) 75 % b) 90 % c) 40 % d) 120 % e) 5 %

31) a) 260 € b) 480 € c) 180 Mitglieder d) 3,20 € e) 60 Kunden (der alte Wert steht hier hinten im Satz)

32) a) 220 € b) 45 kg c) 60 € d) 81 m e) 42 € f) 52 € g) $4,80 \text{ €} \cdot 1,25 = 6,00 \text{ €}$ (nur die Erhöhung wären 1,20 €)

33) a) 10 % b) 25 % weniger c) 30 % mehr d) 5 % weniger e) $0,03 : 0,55 = 0,0545 \dots \approx 5,5 \%$

34) a) 36 € sind 90 %, alter Preis 40 € b) 15 € sind 125 %, alter Preis 12 € c) $238 \text{ €} : 1,19 = 200 \text{ €}$ d) $21,40 \text{ €} : 1,07 = 20,00 \text{ €}$

35) a) 6 Prozentpunkte b) $6 : 40 = 15 \%$ c) 3 Prozentpunkte; $3 : 25 = 12 \%$

36) a) 100 m; 8 m b) $6 : 50 = 12 \%$ c) $21 : 250 = 0,084 = 8,4 \%$; nein, die Rampe ist nicht zulässig

37) a) Ole hat die Erhöhung auf den neuen Preis bezogen; der alte Preis ist 100 %, also $15 : 60 = 0,25 = 25 \%$ b) $9 : 45 = 20 \%$

38) a) der alte Wert b) nein – die Senkung wird vom höheren Zwischenwert berechnet; aus 100 wird 110 und daraus 99